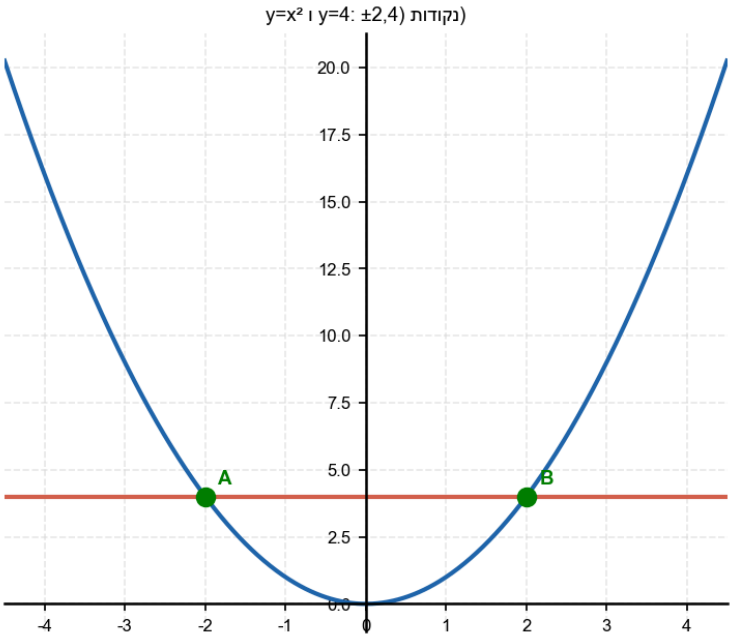
אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

יחידה 5.1 – חיתוך בין פרבולה לישר (מערכת משוואות)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

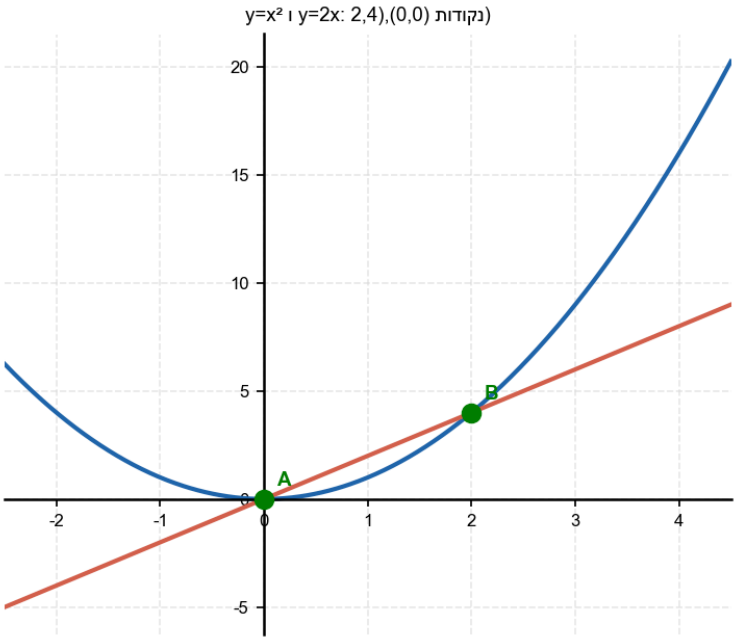
מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה $y = x^2$ עם הישר $y = 4$.



תרגיל 2

מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה

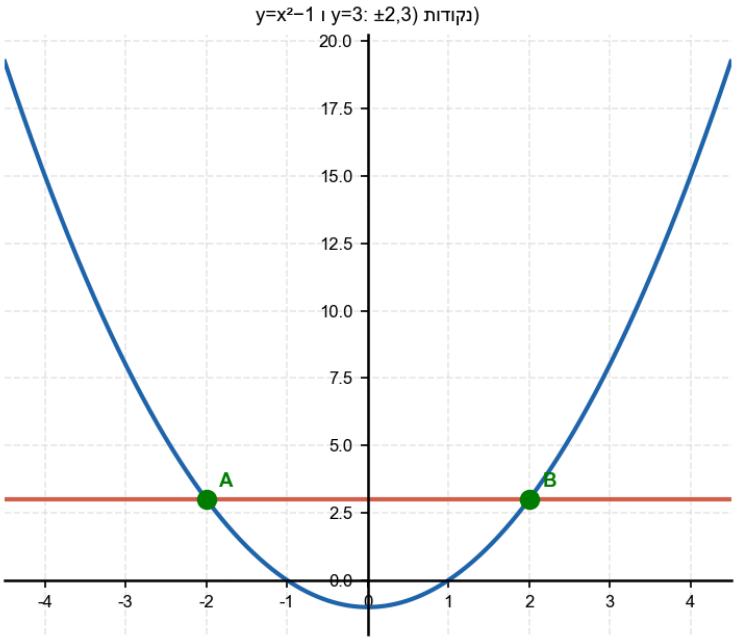
$y = x^2$ עם הישר $y = 2x$.



תרגיל 3

מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה

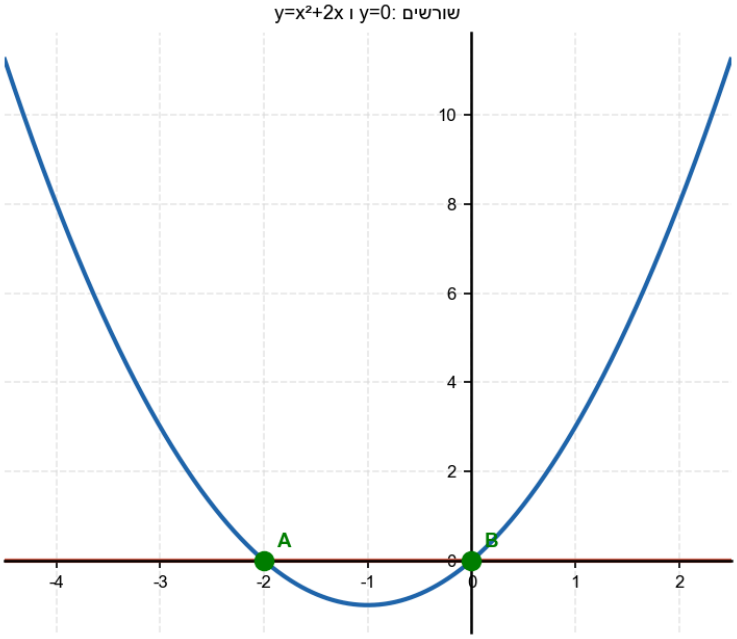
$y = x^2 - 1$ עם הישר $y = 3$.



תרגיל 4

מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה

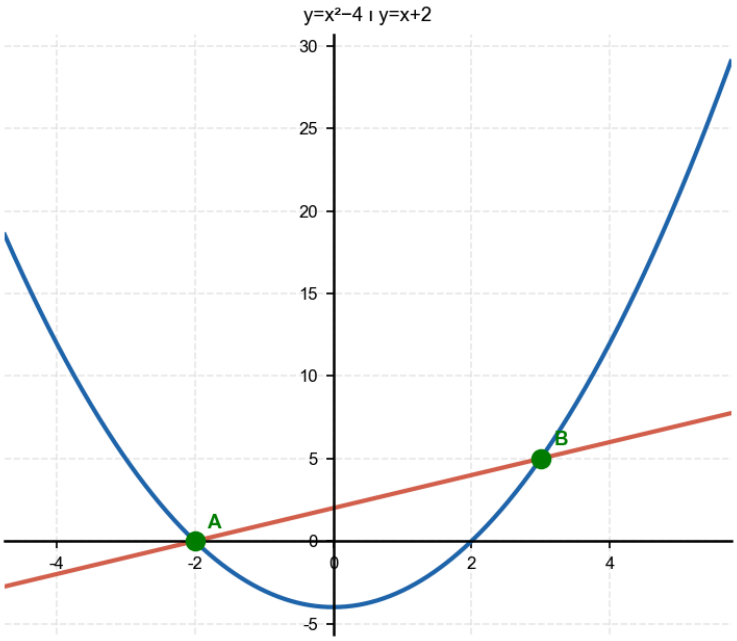
$y = x^2 + 2x$ עם הישר $y = 0$ (ציר x).



תרגיל 5

מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה

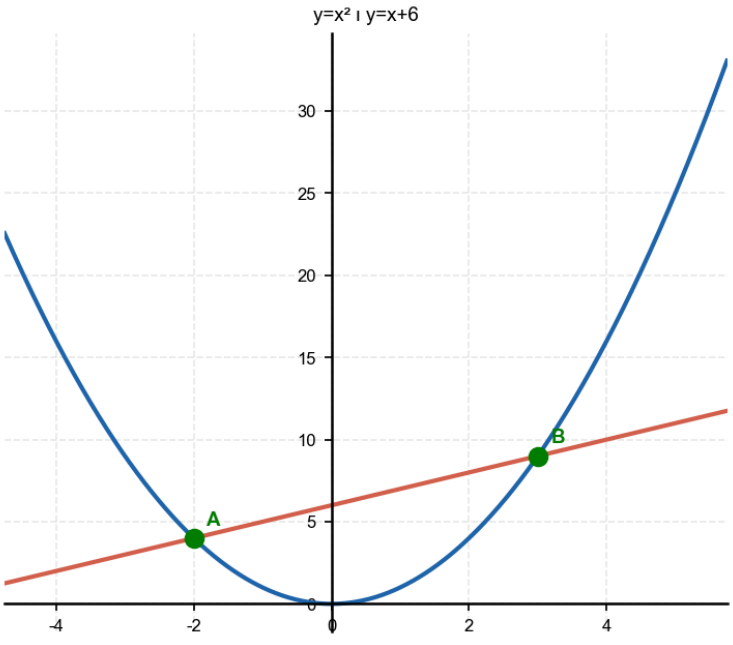
$y = x^2 - 4$ עם הישר $y = x + 2$.



תרגיל 6

מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה

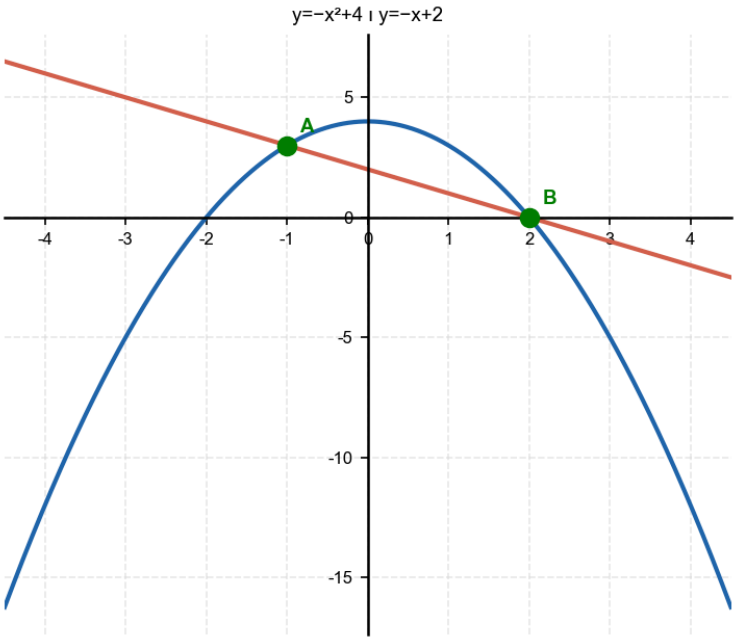
$y = x^2$ עם הישר $y = x + 6$.



תרגיל 7

מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה

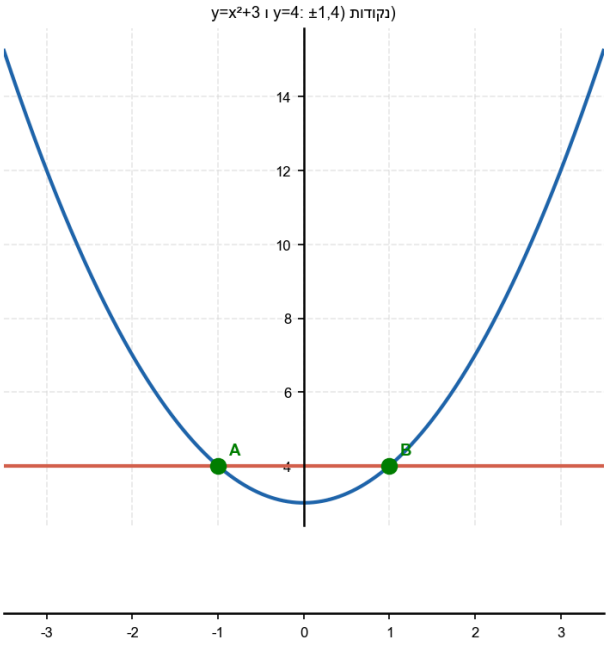
$y = -x^2 + 4$ עם הישר $y = -x + 2$.



תרגיל 8

מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה

$y = x^2 + 3$ עם הישר $y = 4$. כמה נקודות חיתוך יש?

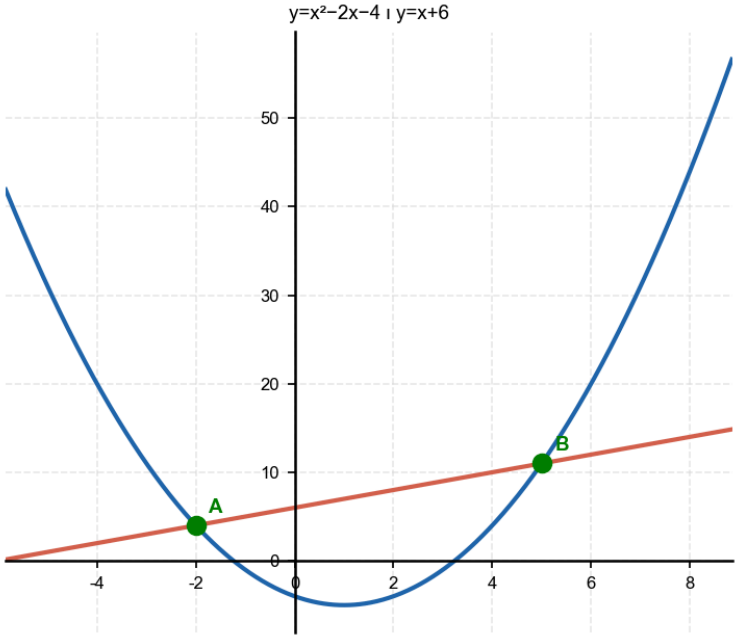


רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה

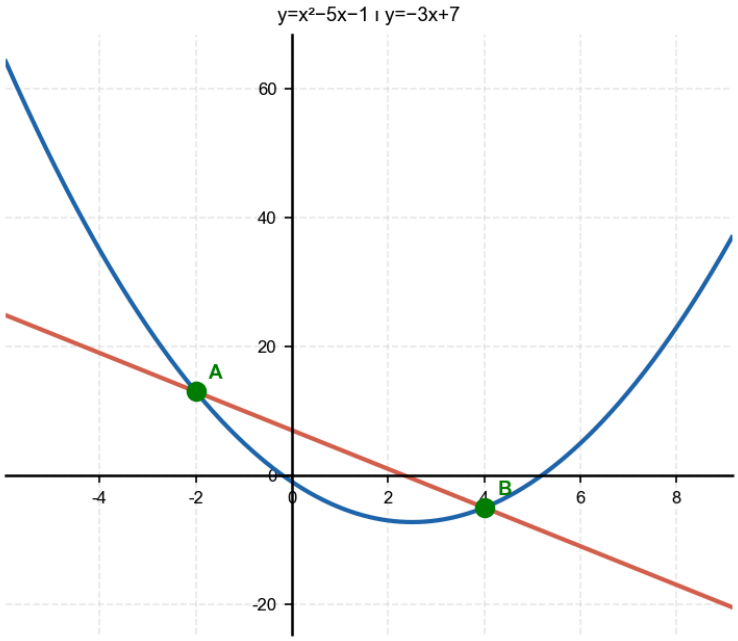
$y = x^2 - 2x - 4$ עם הישר $y = x + 6$.



תרגיל 10

מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה

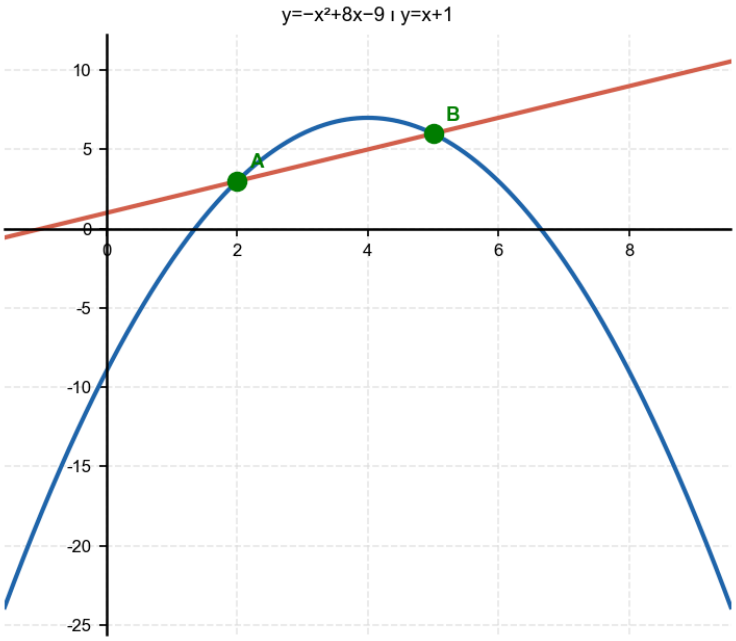
$y = x^2 - 5x - 1$ עם הישר $y = -3x + 7$.



תרגיל 11

מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה

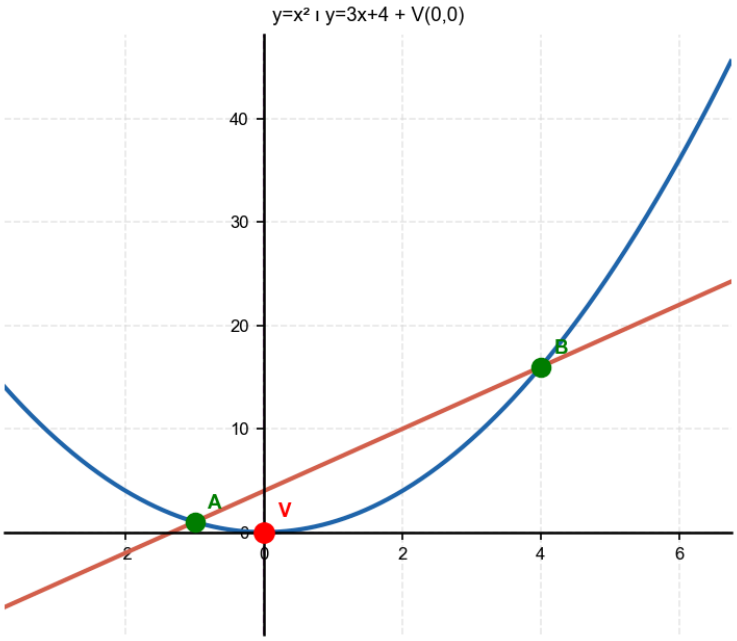
$y = -x^2 + 8x - 9$ עם הישר $y = x + 1$.



תרגיל 12

מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה

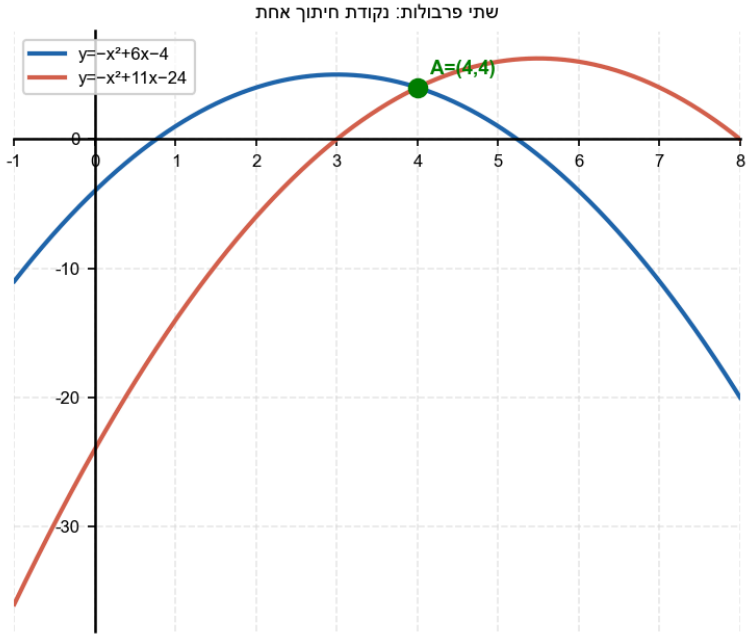
$y = x^2$ עם הישר $y = 3x + 4$. ציין גם את הקודקוד (נקודה D).



תרגיל 13

מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה

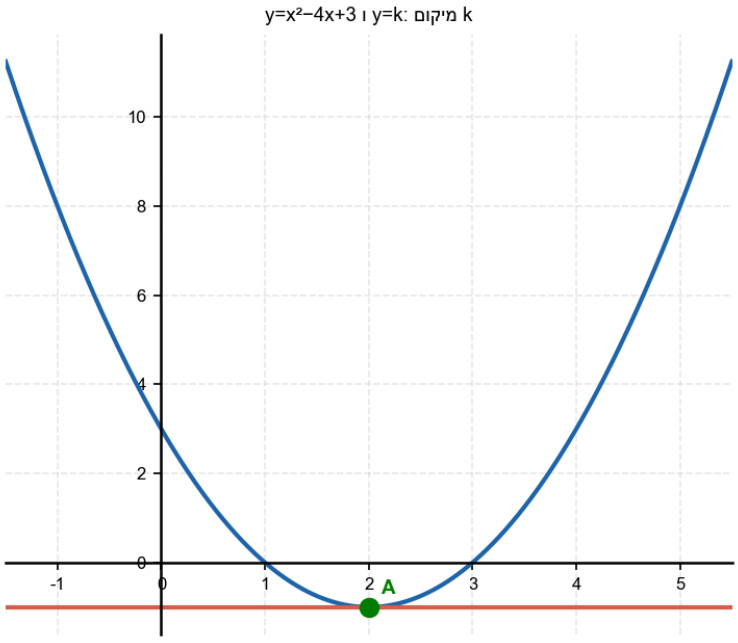
$y = -x^2 + 6x - 4$ עם הישר $y = -x^2 + 11x - 24$ (חיתוך בין שתי פרבולות).



תרגיל 14

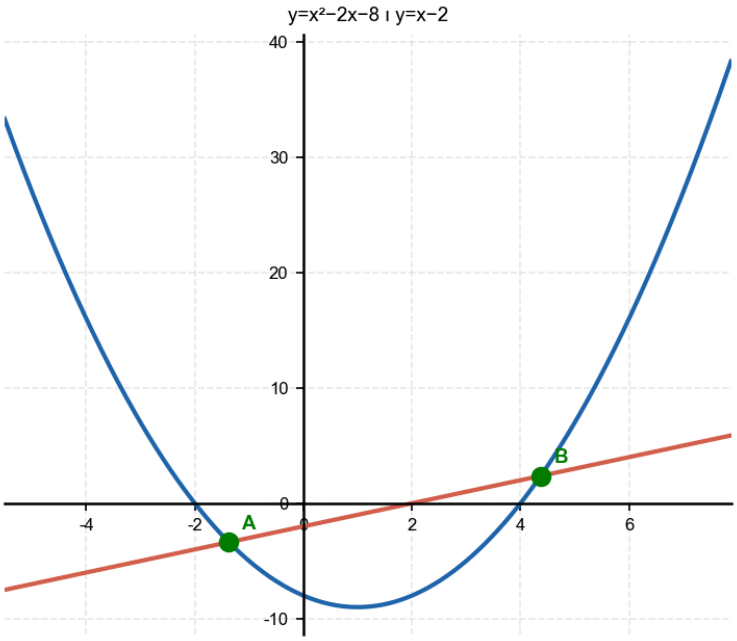
עבור אילו ערכי

k הישר $y = k$ יחתוך את הפרבולה $y = x^2 - 4x + 3$ בשתי נקודות? בנקודה אחת? כלל לא?



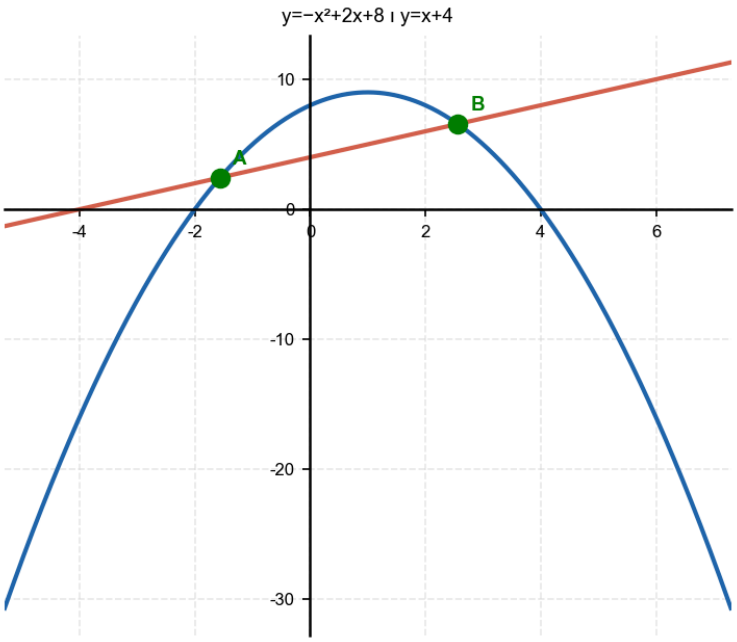
תרגיל 15

נתונה הפרבולה $y = x^2 - 2x - 8$ והישר $y = x - 2$. א. מצא את נקודות החיתוך. ב. מהו אורך הקטע המחבר את נקודות החיתוך?



תרגיל 16

נתונה הפרבולה $y = -x^2 + 2x + 8$ והישר $y = x + 4$. א. מצא את נקודות החיתוך. ב. האם הישר נמצא מתחת לפרבולה, מעליה, או חותך אותה בין נקודות החיתוך?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: מה"ט 2023

נתונה הפרבולה

$$y = x^2 - 2x - 4$$

ונתון הישר

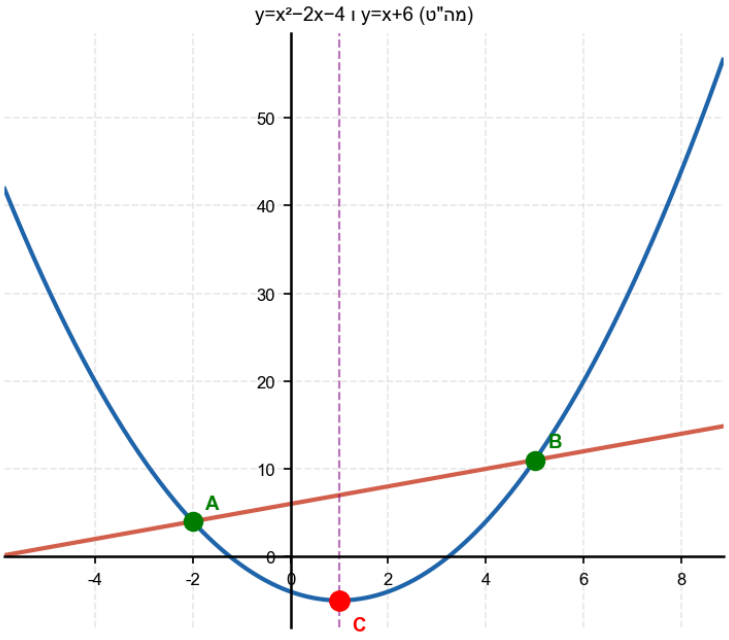
$$y = x + 6$$

שתי נקודות החיתוך הן A ו- B . קודקוד הפרבולה הוא C . נקודה D היא היטל A על ציר x . נקודה E היא נקודת האמצע של AB על ציר x .

א. מצא את קואורדינטות A , B , C .

ב. מצא את שטח המשולש ADE .

ג. מצא את קואורדינטות נקודת החיתוך של הישר עם ציר x .



תרגיל 18

מקור: מה"ט 2025

נתונה הפרבולה

$$y = x^2$$

ונתון הישר

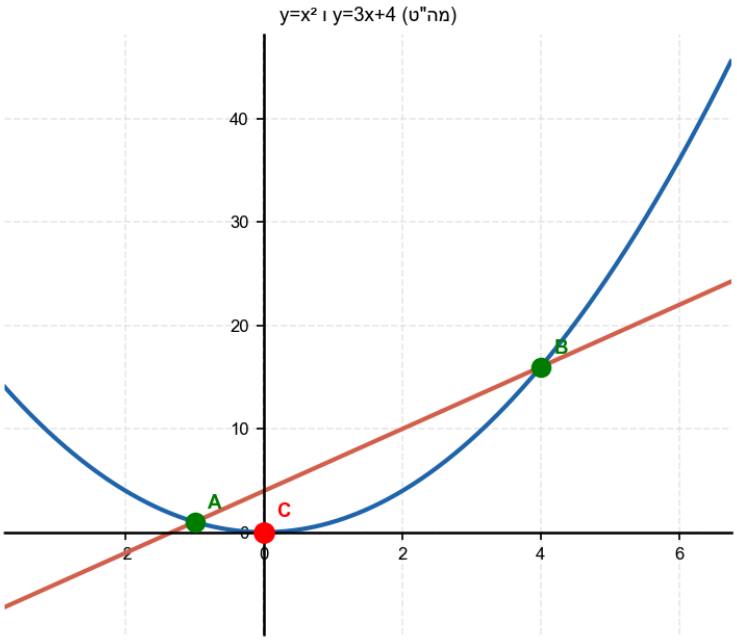
$$y = 3x + 4$$

שתי נקודות החיתוך הן A ו- B . קודקוד הפרבולה הוא D (נמצא בראשית הצירים). ההיטל האנכי של B על ציר x הוא C .

א. מצא את A ו- B .

ב. מצא את שטח המשולש BCD .

ג. מצא את אורך הקטע AB .



תרגיל 19

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה

$$y = x^2 - 5x - 1$$

ונתון הישר

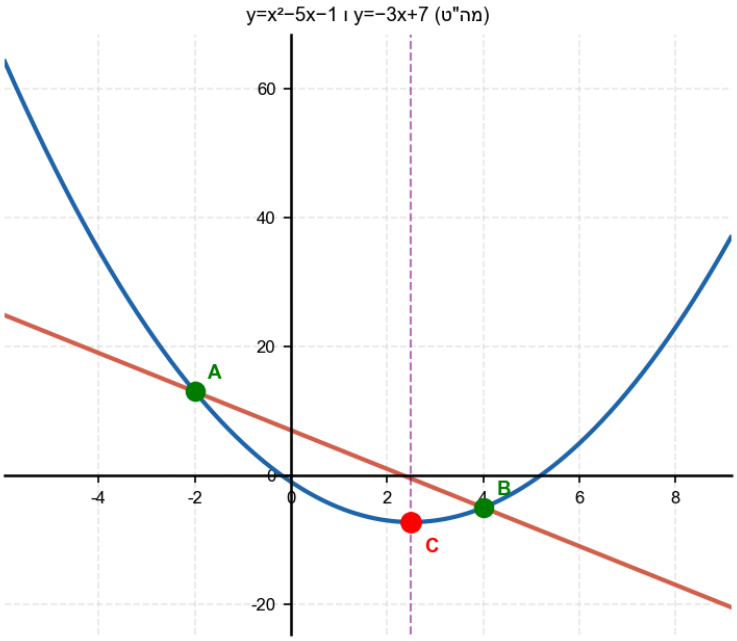
$$y = -3x + 7$$

שתי נקודות החיתוך הן A ו- B , וקודקוד הפרבולה הוא C .

א. מצא את A , B , C .

ב. מצא את שטח המשולש ABC .

ג. מצא את אורך הקטע AB .



תרגיל 20

מקור: מה"ט 2025

נתונה הפרבולה

$$y = -x^2 + 8x - 9$$

ונתון הישר

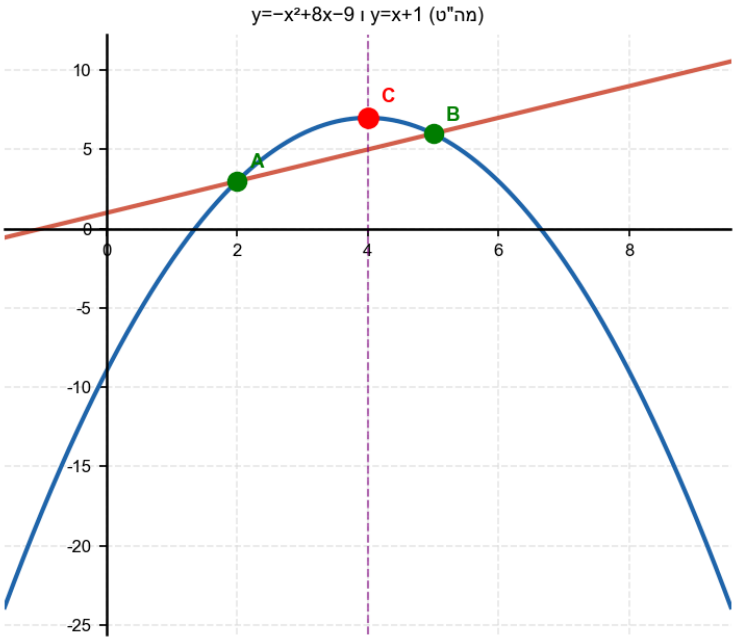
$$y = x + 1$$

שתי נקודות החיתוך הן A ו- B , וקודקוד הפרבולה הוא C .

א. מצא את A , B , C .

ב. מצא את אורך הקטע AB .

ג. מצא את שטח המשולש ABC .



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $(-2,4)$
ו- $(2,4)$

תשובה 2 $(0,0)$
ו- $(2,4)$

תשובה 3 $(-2,3)$
ו- $(2,3)$

תשובה 4 $(0,0)$
ו- $(-2,0)$

תשובה 5 $(3,5)$
ו- $(-2,0)$

תשובה 6 $(3,9)$
ו- $(-2,4)$

תשובה 7 $(2,0)$
ו- $(-1,3)$

תשובה 8 $(-1,4)$
ו- $(1,4)$

תשובה 9 $A(-2,4)$
ו- $B(5,11)$

תשובה 10 $A(-2,13)$
ו- $B(4,-5)$

תשובה 11 $A(2,3)$
ו- $B(5,6)$

תשובה 12 $(-1,1)$

ו- $(4,16)$ $D(0,0)$

תשובה 13 נקודת חיתוך יחידה:

$(4,4)$

תשובה 14 שתי נקודות:

$k>-1$; נקודה אחת (משיק): $k=-1$; אין חיתוך: $k<-1$

תשובה 15 א. $x=\frac{3\pm\sqrt{33}}{2}$

ב. $\sqrt{66}$

תשובה 16 א. $x=\frac{1\pm\sqrt{17}}{2}$

ב. הפרבולה מעל הישר בין נקודות החיתוך

תשובה 17 א. $A(-2,4),\ B(5,11),\ C$ $(1,-5)$

ב. 7

ג. $(-6,0)$

תשובה 18 א. $A(-1,1),\ B$ $(4,16)$

ב. 32

ג. $5\sqrt{10}$

תשובה 19 א. $A(-2,13),\ B(4,-5),\ C\left(\frac{5}{2},-\frac{29}{4}\right)$

ב. $\frac{81}{4}$

ג. $6\sqrt{10}$

תשובה 20 א. $A(2,3),\ B(5,6),\ C$ $(4,7)$

ב. $3\sqrt{2}$

ג. 3
